Qüestió 6

Volem construir una peça metàl·lica que tingui per secció un trapezi isòsceles amb la base superior tres vegades més llarga que la base inferior. Els altres costats del trapezi fan 10 mm, tal com podeu observar en la figura següent:

(A la figura: la base superior fa $3x$, la inferior fa x i els dos costats laterals fan 10 mm cadascun.)

a) Expresseu l'altura del trapezi en funció de la longitud x de la base inferior. [0,5 punts]

Pista. Com que el trapezi és isòsceles, les dues parts que sobresurten de la base superior respecte de la inferior són iguals:

$$\frac{3x - x}{2} = x$$

Dibuixa l'altura h del trapezi. Formes un triangle rectangle amb:

- catets: l'altura h i x;
- hipotenusa: el costat lateral, de 10 mm.

Aplica el teorema de Pitàgores i aïlla h.

b) Calculeu la longitud de la base inferior del trapezi de manera que l'àrea de la peça sigui màxima i trobeu el valor d'aquesta àrea màxima. [2 punts]

Pista. És un problema d'optimització: primer has d'escriure l'àrea en funció d'una sola variable.

$$A = \frac{(\text{base superior} + \text{base inferior}) \cdot h}{2}$$

- Substitueix-hi les bases $3x$ i x, i l'altura h de l'apartat *a)*: obtindràs $A(x)$.
- Deriva i resol $A'(x) = 0$.
- Queda't només amb la solució que tingui sentit en el problema i comprova que és un màxim.

Atenció: la resposta final ha d'incloure les *dues* dades: la longitud de la base inferior *i* el valor de l'àrea màxima.